

Modelado de reservas de siniestros IBNR mediante cópulas

Anthony Jiménez Navarro¹, Gustavo Amador Fonseca²
Javier Hernández Navarro³, Luis Amey Apuy⁴

¹ Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica, San José, 11501, Costa Rica

`anthony.jimeneznavarro@ucr.ac.cr`

² Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica, San José, 11501, Costa Rica

`gustavo.amadorfonseca@ucr.ac.cr`

³ Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica, San José, 11501, Costa Rica

`javier.hernandeznavarro@ucr.ac.cr`

⁴ Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica, San José, 11501, Costa Rica

`luis.amey@ucr.ac.cr`

25 de noviembre de 2025

Resumen

La estimación de reservas por siniestros ocurridos pero no reportados (IBNR) representa uno de los principales desafíos en la ciencia actuarial, debido al desfase entre la ocurrencia y el reporte de los siniestros. En este estudio se propone un enfoque basado en cópulas para modelar explícitamente la dependencia existente entre el tiempo de ocurrencia y el tiempo de reporte, con el fin de representar de manera más realista el comportamiento conjunto de estas variables. A diferencia de métodos tradicionales como Chain–Ladder, que asumen independencia en los periodos de desarrollo, las cópulas permiten capturar estructuras de dependencia no lineales y asimétricas, especialmente relevantes en procesos caracterizados por retrasos extremos. La aplicación empírica se realiza utilizando datos históricos de seguros de automóviles en Australia entre 1993 y 1998. Los resultados muestran que, si bien el enfoque basado en cópulas logra capturar únicamente una dependencia débil y ofrece un ajuste limitado, proporciona una aproximación coherente para analizar la dinámica del proceso de reporte y sirve como una herramienta complementaria valiosa para contrastar las estimaciones obtenidas mediante métodos clásicos de reservación.

Keywords— Reservas IBNR, cópulas, dependencia ocurrencia–reporte, seguros de no vida, Chain–Ladder, modelado actuarial.

1. Introducción

La estimación de reservas por siniestros ocurridos pero no reportados (IBNR) constituye uno de los desafíos centrales en los seguros de no vida, debido al desfase entre la ocurrencia y el reporte de los siniestros. Este retraso introduce incertidumbre relevante para la estabilidad financiera de las aseguradoras, especialmente en líneas como automóviles y responsabilidad civil, donde los tiempos de desarrollo pueden ser prolongados [4, 8].

Métodos tradicionales como Chain–Ladder han sido ampliamente utilizados para estimar reservas; sin embargo, estos modelos suponen independencia entre el tiempo de ocurrencia y el tiempo de reporte, un supuesto que rara vez se cumple en la práctica. Factores operativos, estacionales y conductuales generan dependencias que pueden sesgar las estimaciones cuando no se modelan adecuadamente [9].

Ante estas limitaciones, las cópulas ofrecen un marco flexible para capturar estructuras de dependencia no lineales entre estas variables, permitiendo modelar de forma explícita la relación conjunta entre el momento en que ocurre un siniestro y el momento en que es reportado. Cópulas Archimedeanas, como la de Clayton, han demostrado ser especialmente adecuadas para describir la asociación positiva y la dependencia en la cola que caracterizan los retrasos extremos en los procesos de reporte [5].

En este trabajo se analiza el comportamiento conjunto del tiempo de ocurrencia y el tiempo de reporte de siniestros de automóviles en Australia mediante el uso de cópulas, con el objetivo de evaluar si este enfoque permite obtener estimaciones de reservas IBNR más realistas y estables en comparación con métodos clásicos como Chain–Ladder. El análisis se centra en la estructura de dependencia entre estas variables y en cómo dicha dependencia influye en la determinación de los siniestros no reportados.

2. Marco Teórico

2.1. Reservas técnicas e incertidumbre en seguros de no vida

En los seguros de no vida, las reservas técnicas representan las obligaciones futuras derivadas de siniestros ocurridos, tanto reportados como no reportados, además de los gastos de liquidación asociados [4, 1]. Dentro de estas, las reservas IBNR corresponden a siniestros ya ocurridos pero aún no informados, cuya estimación resulta especialmente compleja debido a la información incompleta y a la variabilidad de los patrones de reporte entre años de accidente y desarrollo. Comprender el retraso entre ocurrencia y reporte es fundamental, ya que los factores operativos o estacionales pueden modificar la cantidad de siniestros pendientes [9].

Los métodos tradicionales como Chain–Ladder y Bornhuetter–Ferguson se han utilizado ampliamente por su simplicidad, pero suponen independencia entre períodos de desarrollo, lo cual rara vez se cumple en la práctica. Estudios empíricos muestran que pagos, pérdidas incurridas y tiempos de reporte presentan dependencias significativas, que pueden sesgar las estimaciones de reservas cuando no se modelan explícitamente [3]. En el caso de IBNR, la dependencia entre el momento de ocurrencia y el de reporte es crítica para determinar el número de siniestros pendientes, especialmente en contextos donde los retrasos pueden ser prolongados.

2.2. Teoría de cópulas y modelado de la dependencia

La teoría de cópulas, introducida por Sklar (1959), permite construir distribuciones conjuntas separando los márgenes univariantes y la estructura de dependencia [5]. Su flexibilidad las convierte en herramientas adecuadas para modelar relaciones no lineales entre variables, superando las limitaciones de la correlación lineal. En el modelado de reservas, las cópulas han sido empleadas para capturar dependencias entre pagos, incurridos, severidades y tiempos del proceso de siniestros. Para las reservas IBNR, permiten representar la relación entre tiempos de ocurrencia y reporte, aspecto fundamental cuando los retrasos extremos impactan la estimación final [9].

Además, el uso de cópulas en el modelado de reservas permite incorporar estructuras de dependencia que pueden variar según el año de accidente, la severidad o el comportamiento operativo de la aseguradora. Esta flexibilidad resulta especialmente valiosa en contextos donde los patrones de reporte no son constantes en el tiempo, ya que las cópulas permiten ajustar modelos que reflejan cambios estructurales o heterogeneidad en los retrasos. En este sentido, la modelación copular ofrece una base metodológica más alineada con la dinámica real del proceso de siniestros, facilitando interpretaciones más completas del comportamiento conjunto entre los tiempos de ocurrencia y reporte.

3. Marco Metodológico

El enfoque metodológico se fundamenta en la modelación conjunta del tiempo de ocurrencia y del tiempo de reporte de los siniestros mediante funciones cópula. Este esquema permite capturar de forma flexible la dependencia entre ambas variables, elemento crucial en la estimación de reservas IBNR [6, 9]. La metodología se estructura en cuatro componentes principales: especificación de marginales, construcción de pseudo-observaciones, ajuste de una cópula bivariada y derivación de probabilidades condicionales utilizadas para estimar siniestros no reportados.

3.1. Especificación de marginales

Sea T el tiempo de ocurrencia y D el retraso de reporte. Se asume que ambos poseen distribuciones marginales continuas F_T y F_D . La metodología es compatible tanto con distribuciones paramétricas como con aproximaciones empíricas basadas en cuantiles.

$$U = F_T(T), \quad V = F_D(D).$$

La transformación anterior garantiza que (U, V) posee marginales uniformes en $(0, 1)$.

3.2. Teorema de Sklar y construcción del modelo conjunto

Por el teorema de Sklar [7], la función de distribución conjunta de (T, D) puede representarse como:

$$H(t, d) = C_\theta(F_T(t), F_D(d)),$$

donde C_θ es una cópula parametrizada por θ . La densidad conjunta se obtiene como:

$$h(t, d) = c_\theta(U, V) f_T(t) f_D(d),$$

siendo c_θ la densidad de la cópula seleccionada.

3.3. Pseudo-observaciones y ajuste de la cópula

Dado un conjunto de observaciones $\{(T_i, D_i)\}_{i=1}^n$, se construyen pseudo-observaciones mediante rangos:

$$U_i = \frac{R_T(i)}{n+1}, \quad V_i = \frac{R_D(i)}{n+1}.$$

Se considera una familia de cópulas C_θ , típicamente Archimedeanas por su tractabilidad [5]. El parámetro θ se estima por máxima verosimilitud:

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} \sum_{i=1}^n \log c_\theta(U_i, V_i).$$

3.4. Probabilidades condicionales y estimación del IBNR

A partir de la cópula ajustada, la probabilidad condicional de que un siniestro ocurrido no haya sido reportado después de cierto tiempo se obtiene mediante:

$$\mathbb{P}(D > d \mid T = t) = 1 - C_{2|1}(F_D(d) \mid F_T(t); \hat{\theta}),$$

donde $C_{2|1}$ es la distribución condicional derivada de la cópula.

Finalmente, el número esperado de siniestros no reportados en un instante s se calcula como:

$$\widehat{\text{IBNR}}(s) = \sum_{i=1}^{N_s} \mathbb{P}(D_i > s - T_i \mid T_i),$$

desarrollado a partir del marco general de dependencia para tiempos de ocurrencia y reporte [9, 6].

4. Descripción de los datos

La base de datos utilizada en este estudio corresponde al conjunto **ausautoBI8999**, disponible en el paquete **CASdatasets**, el cual registra siniestros del ramo de Automóviles en Australia durante el periodo 1989–1999 [2]. Tras los filtros y transformaciones aplicadas en el preprocesamiento, la base final contiene únicamente siniestros ocurridos durante el periodo 1993–1998, con fechas consistentes y retrasos de reporte no negativos.

Las variables relevantes para el análisis son las siguientes:

- **AccDate**: Fecha de ocurrencia del siniestro.
- **ReportDate**: Fecha en que el siniestro fue reportado a la aseguradora.
- **FinDate**: Fecha de cierre del siniestro (cuando aplica).
- **AggClaim**: Monto total agregado del reclamo.
- **Delay**: Retraso entre ocurrencia y reporte, medido en meses.
- **Duration**: Duración total del siniestro, desde la ocurrencia hasta su cierre.

Además, se construyeron dos variables clave para el análisis de dependencia:

$$AY_{\text{cont}} = \text{Año}(\text{AccDate}) + \frac{\text{doy}(\text{AccDate}) - 1}{365}, \quad DY_{\text{cont}} = \frac{\text{ReportDate} - \text{AccDate}}{365},$$

las cuales representan el año continuo de ocurrencia y el retraso de reporte en años, respectivamente.

Análisis exploratorio de datos

La figura 1 presenta la distribución del monto agregado **AggClaim** en escala logarítmica, con el fin de suavizar su marcada asimetría. Se observa una alta concentración de reclamos de baja severidad, acompañada de una cola derecha extensa, indicativa de eventos extremos poco frecuentes pero de gran impacto financiero. Este patrón coincide con el comportamiento típico de los ramos de no vida y justifica el

uso de enfoques capaces de capturar colas pesadas y heterogeneidad en la severidad [6, 9].

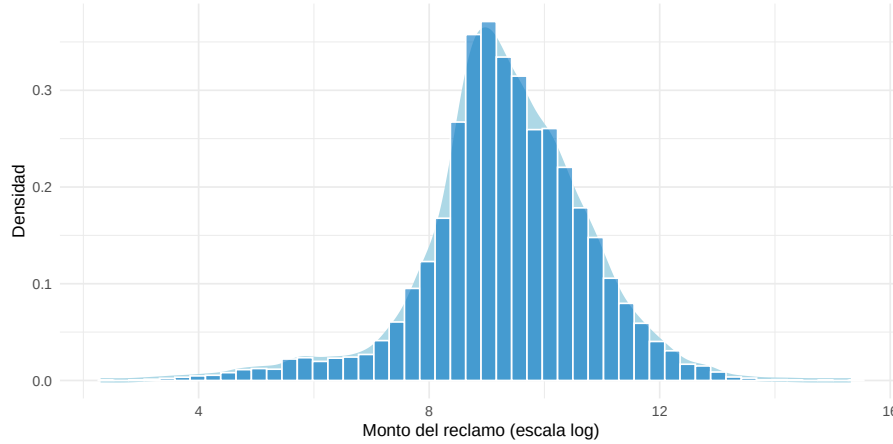


Figura 1: Distribución del monto del reclamo en escala logarítmica.

Fuente: Elaboración propia.

La figura 2 resume la evolución mensual del número de siniestros según su fecha de ocurrencia. Se aprecia un crecimiento sostenido hasta mediados de los años noventa, seguido de una disminución progresiva hacia el cierre del periodo. La suavización LOESS evidencia oscilaciones mensuales moderadas, compatibles con variaciones estacionales o cambios operativos de la cartera.

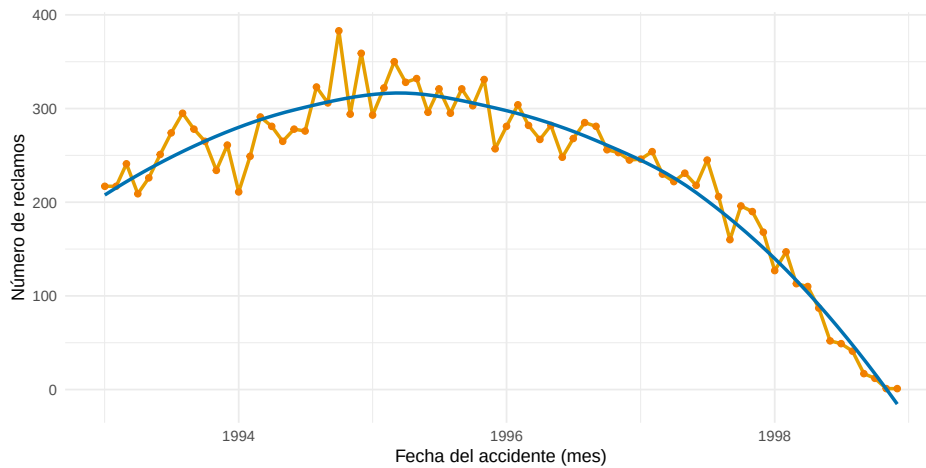


Figura 2: Número mensual de siniestros reportados.

Fuente: Elaboración propia.

Este comportamiento es relevante para el proceso de modelado de reservas, ya que los años con mayor frecuencia de accidentes suelen estar asociados a un mayor volumen de reclamos pendientes y, por ende, a una contribución más significativa en la estimación de reservas IBNR.

La figura 3 muestra la densidad conjunta entre el monto agregado del reclamo en escala logarítmica y el tiempo operativo, evidenciando que los siniestros con duraciones moderadas suelen asociarse a montos intermedios, mientras que los eventos de alta severidad presentan tiempos de gestión más prolongados. Este comportamiento revela una dependencia positiva entre magnitud y duración del siniestro, patrón típico en seguros de no vida.

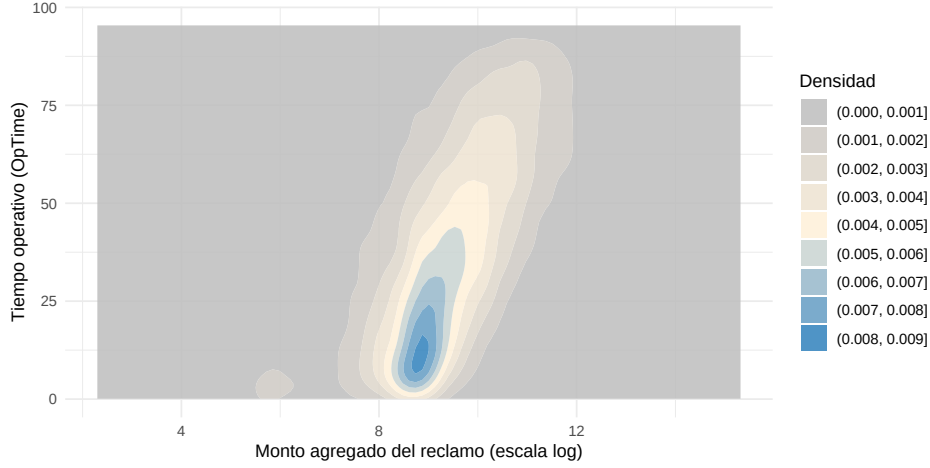


Figura 3: Relación entre año de ocurrencia continuo y retraso de reporte.

Fuente: Elaboración propia.

5. Resultados

5.1. Dependencia entre tiempos de ocurrencia y reporte

Una vez construidas las variables continuas AY_{cont} y DY_{cont} , se generaron pseudo-observaciones (U, V) mediante rangos estandarizados. La figura 4 muestra la densidad conjunta de estas pseudo-observaciones. La nube resultante es dispersa y con una concentración amplia en la zona central, sin patrones definidos ni agrupamientos marcados. Esto indica una dependencia débil entre AY_{cont} y DY_{cont} , suficiente para descartar independencia total, pero limitada en estructura, por lo que el modelo con cópulas captura únicamente tendencias generales y no relaciones finas entre ambas variables.

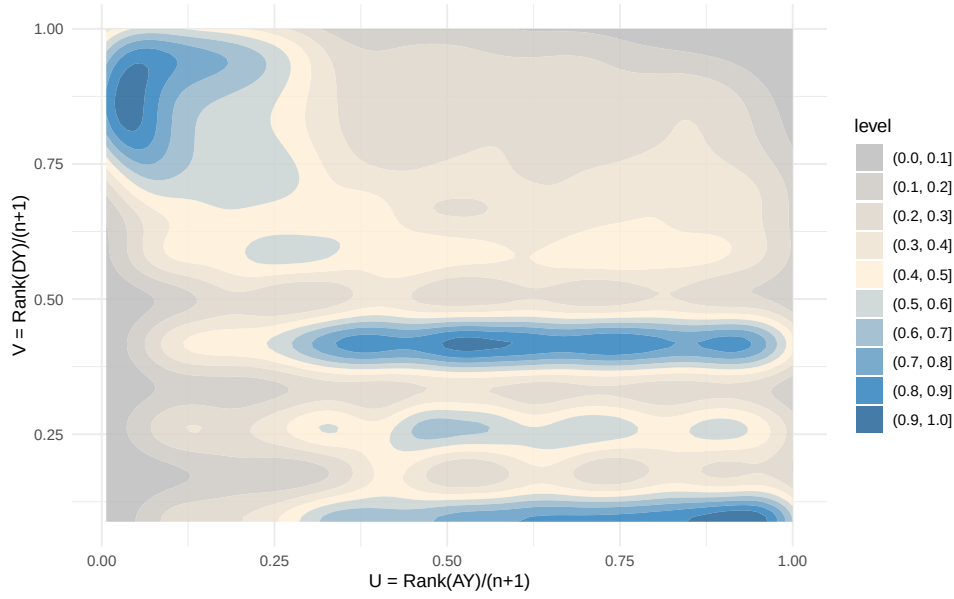


Figura 4: Densidad conjunta de las pseudo-observaciones (U, V) .

Fuente: Elaboración propia.

5.2. Ajuste de la cópula y estructura de dependencia

Se estimaron las cópulas Frank, Clayton y Gumbel mediante máxima verosimilitud; aunque todas convergieron, ninguna reprodujo con precisión la estructura observada en las pseudo-observaciones. La cópula *Clayton* fue seleccionada por su ajuste relativamente más estable, aún cuando la dependencia capturada es limitada. Como muestra la figura 5, los contornos obtenidos resultan demasiado suavizados y no reflejan la dispersión real de los datos, especialmente en las zonas periféricas. En consecuencia, el modelo con cópulas constituye solo una aproximación general de la dependencia entre AY_{cont} y DY_{cont} , adecuada para describir tendencias amplias pero insuficiente para representar con detalle el proceso de reporte.

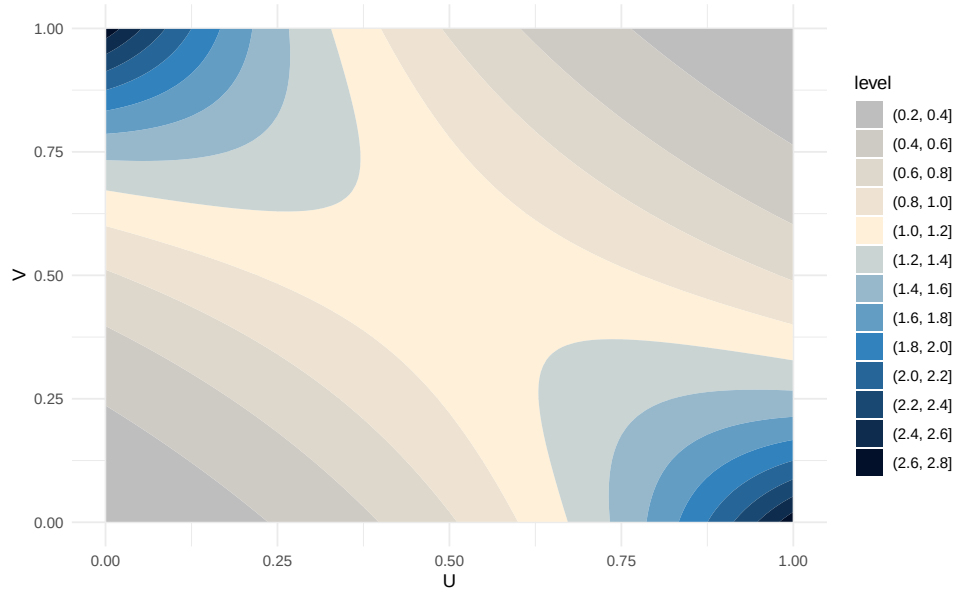


Figura 5: Contornos de densidad de la cópula Clayton ajustada.

Fuente: Elaboración propia.

5.3. Probabilidades condicionales de reporte

Con base en la cópula ajustada y las marginales empíricas, se generaron 200,000 simulaciones del par (AY^*, DY^*) , a partir de las cuales se estimaron probabilidades condicionales del tipo $\mathbb{P}(DY > d \mid AY = a)$. La figura 6 muestra estas probabilidades para los años 1995–1998, cuyas curvas presentan patrones muy similares: la mayor parte de la probabilidad se concentra en los primeros lags y disminuye conforme aumenta el retraso. Las diferencias entre años son leves y reflejan una dependencia temporal suave, coherente con el ajuste moderado del modelo con cópulas.

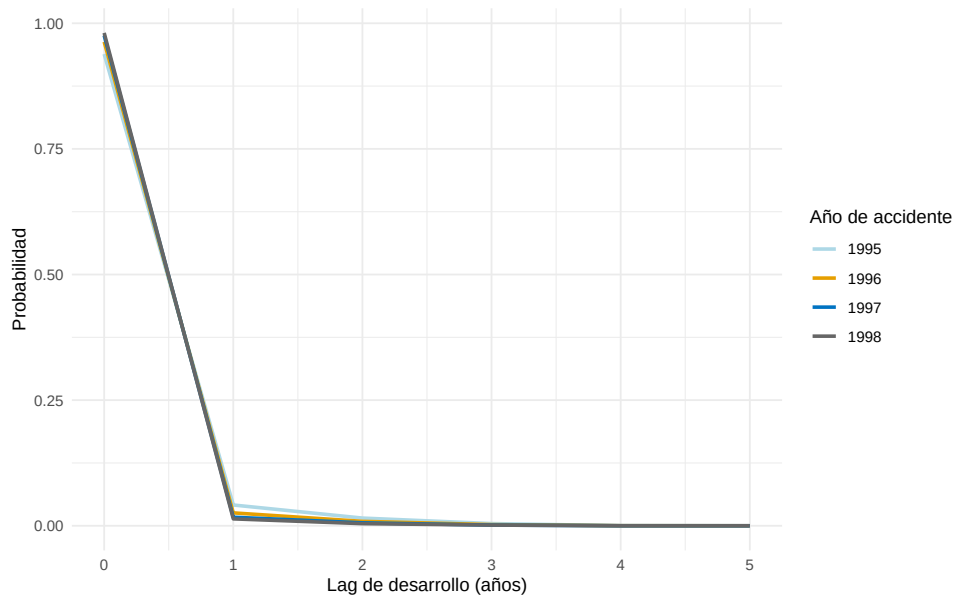


Figura 6: Probabilidades condicionales estimadas de retraso en el reporte.

Fuente: Elaboración propia.

5.4. Estimación del componente IBNR

A partir de las probabilidades condicionales estimadas se construyeron triángulos esperados de conteos y montos siguiendo la metodología propuesta, permitiendo obtener el número esperado de siniestros no reportados por año de accidente. La figura 7 muestra que el componente IBNR se concentra principalmente en los años más recientes, como resultado del menor tiempo disponible para que los siniestros sean reportados. No obstante, las diferencias entre años son moderadas, lo que indica un nivel de IBNR acotado y consistente con la dinámica de reporte relativamente rápida sugerida por las probabilidades condicionales.

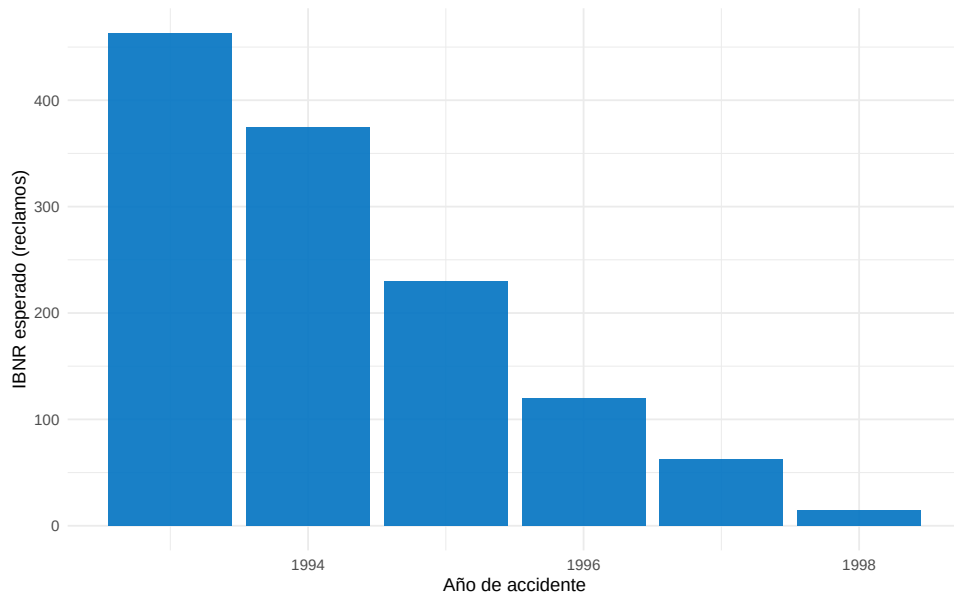


Figura 7: Número esperado de siniestros IBNR por año de accidente.

Fuente: Elaboración propia.

5.5. Comparación con el método Chain–Ladder

Con el fin de contrastar los resultados del modelo copular, se estimó la reserva IBNR mediante el método determinista Chain–Ladder aplicado al triángulo de desarrollo del portafolio.

Método	Reserva IBNR (millones)
Modelo Copular	25.3
Chain–Ladder	70.8

Cuadro 1: Estimación de IBNR según método aplicado.

Fuente: Elaboración propia.

La diferencia entre ambos métodos es sustancial: Chain–Ladder entrega una reserva casi tres veces mayor que la obtenida mediante el enfoque con cópulas. Esto refleja, por un lado, la rigidez inherente a los factores deterministas de Chain–Ladder, los cuales pueden amplificar patrones históricos que no necesariamente representan la dinámica reciente del proceso de reporte; y por otro, las limitaciones del modelo a base de cópulas para capturar dependencias débiles y estructuras temporales difusas. En conjunto, los valores obtenidos deben interpretarse como referencias complementarias más que como estimaciones definitivas.

6. Conclusiones

El presente estudio exploró la estimación de reservas IBNR mediante un enfoque basado en cópulas, contrastándolo con el método determinista Chain-Ladder tradicionalmente utilizado en el modelado de reservas. A partir de las fechas de accidente y reporte se construyeron variables continuas que permitieron modelar la dependencia entre ambos procesos, aspecto clave para representar de manera más realista la dinámica temporal del portafolio.

El análisis exploratorio preliminar mostró que la relación entre AY_{cont} y DY_{cont} presenta un nivel de dependencia débil y una estructura dispersa, lo cual anticipaba la dificultad de capturar de forma precisa dicha relación mediante modelos paramétricos. En este contexto, las cópulas Archimedeanas evaluadas ofrecieron únicamente una representación aproximada de la dependencia, siendo la cópula Clayton la que presentó el ajuste más estable, aunque con capacidad limitada para reproducir la variabilidad real observada en las pseudo-observaciones.

A pesar de estas limitaciones, la metodología con cópulas permitió generar probabilidades condicionales de reporte y construir triángulos esperados consistentes con la estructura temporal del portafolio. La estimación obtenida del componente IBNR fue de aproximadamente 25.3 millones, cifra considerablemente menor a la generada por Chain-Ladder (70.8 millones). Esta diferencia refleja tanto la sensibilidad del modelado de reservas a los supuestos de dependencia como el impacto de métodos deterministas que extrapolan patrones históricos sin incorporar la variabilidad reciente del proceso de reporte.

De esta forma, los resultados evidencian que el enfoque a base de cópulas constituye una herramienta útil para explorar dependencias temporales y generar estimaciones más flexibles del IBNR, especialmente cuando el portafolio no presenta una estructura de desarrollo estrictamente estable. Sin embargo, es importante considerar que la metodología requiere conjuntos de datos con una dependencia más marcada para desplegar todo su potencial, por lo que sus resultados deben interpretarse como aproximaciones complementarias y no como reemplazos definitivos de los métodos tradicionales.

7. Recomendaciones y dificultades

El desarrollo del modelo presentó limitaciones asociadas a la estructura de los datos. La dependencia entre AY_{cont} y DY_{cont} resultó ser débil y dispersa, lo que redujo la capacidad de las cópulas Archimedeanas para ajustar adecuadamente la distribución conjunta. Como consecuencia, el modelo solo logró capturar tendencias generales del proceso de reporte, limitando la precisión de las probabilidades condicionales y del componente IBNR estimado.

Además, la base utilizada no fue diseñada específicamente para análisis copulares y carecía de covariables operativas, mayor granularidad temporal y características

del siniestro que hubieran permitido modelar con mayor detalle la dinámica de reporte, así como una mayor cantidad de siniestros en general. Se recomienda, para futuros estudios, emplear datos más completos, de preferencia reales, y considerar cópulas más flexibles o modelos semiparamétricos capaces de capturar dependencias suaves o no lineales, con el fin de fortalecer la utilidad del enfoque copular como complemento de los métodos tradicionales.

Bibliografía

- [1] A. Charpentier, *Computational Actuarial Science with R*. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015.
- [2] C. Dutang, A. Charpentier, E. Gallic y J. Siharath, *CASdatasets: Insurance Datasets*. <https://dutangc.github.io/CASdatasets/>. 2024.
- [3] S. C. Happ y M. V. Wüthrich, *Dependent Paid-Incurred Claims Models with Copulas*. Scandinavian Actuarial Journal (2013).
- [4] M. Merz y M. V. Wüthrich, *Paid-incurred chain claims models for non-life insurance reserving*. Scandinavian Actuarial Journal (2010).
- [5] R. B. Nelsen, *An Introduction to Copulas*. Springer Science & Business Media, 2006.
- [6] G. W. Peters, A. X. Dong y R. Kohn, *A Copula Based Bayesian Approach for Paid-Incurred Claims Models for Non-Life Insurance Reserving*. Insurance: Mathematics and Economics (2014).
- [7] A. Sklar, *Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges*. Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris (1959).
- [8] M. V. Wüthrich y M. Merz, *Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance*. John Wiley & Sons, 2010.
- [9] S. Zaroudi, M. R. Faridrohani, M. H. Behzadi y H. Safari-Katesari, *Copula-Based Modeling for IBNR Claim Loss Reserving*. Scientia Iranica, Transactions E: Industrial Engineering (2024).